

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثالثة متوسط

المدة: 1 سـا

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاقية

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة
-استخدام اللغة العربية
-حماية البيئة من التلوث ويلتزم
بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-...
-استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي
لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول
الكيميائي
- يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد
الكيميائية محافظا على بيئته.

- يحل مشكلات من الحياة اليومية
ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا
نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه
بمعادلة كيميائية

-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
-التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج
-استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي
-ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات

الكفاءة العرضية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نقل الوضعية التعليمية: السند	نطلق في دراسة المبيدات لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة رافق محمد والده إلى مركز عرض وبيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكلم عامل تقني محمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الواسدة الهوائية للسانق في حال حدوث حادث سير. على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني. ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة عما يلي، مستغلا الصور المرفقة: 1- اشرح مبدأ عمل الواسدة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحوّل الحاصل، ومبيّنا العامل المساعد فيه. 2- اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه. 3- برأيك، ما الذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود؟ ما هو العامل المستنبط في ذلك؟ ما هي النصائح التي تقدّمها لأصحاب السيارات حفاظا على السلامة والبيئة؟	يقرؤن الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	20د 40د	

نطلق في دراسة المبيدات

لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة رافق محمد والده إلى مركز عرض وبيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكلم عامل تقني محمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الواسدة الهوائية للسانق في حال حدوث حادث سير.

على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني.

ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة عما يلي، مستغلا الصور المرفقة:

- 1- اشرح مبدأ عمل الواسدة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحوّل الحاصل، ومبيّنا العامل المساعد فيه.
- 2- اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه.
- 3- برأيك، ما الذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود؟ ما هو العامل المستنبط في ذلك؟
ما هي النصائح التي تقدّمها لأصحاب السيارات حفاظا على السلامة والبيئة؟

الوسادة الهوائية قبل الحادث (يسار الصورة) وبعده (يمين الصورة)

صمام الأخذ	مكبس	شمعة الإشتعال	صمام العادم
أسطوانة المحرك			
1- شوط السحب:	2- شوط الضغط:	3- شوط الإحتراق:	4- شوط العادم:
دخول خليط الوقود والهواء، بحيث تكون نسبة الهواء فيه أكبر من نسبة الوقود.	يغلق فيه صمام الأخذ ويضغط فيه خليط الوقود والهواء.	خليط الوقود والهواء يفعل شرارة شمعة الإشتعال دافعا المكبس بقوة نحو الأسفل.	يصدد المكبس مجددا طاردا نواتج الإحتراق خارج السيارة عبر صمام العادم.

مبدأ عمل محرك رباعي الأشواط

حل وضعية انطلاق:

الوسادة الهوائية: هي احد انواع أجهزة السلامة التي هي متوفرة حاليا تقريبا في كل السيارات اذ انها تعتبر جسم مرن تنتفخ في جزء من الثانية في حالة وجود أي حالة طارئة تستدعي الى توقف مفاجئ مثل وقوع حادث وهي أنواع (الوسادة الجانبية-وسادة في مستوى الركبة-الوسادة الخلفية)

الهدف منها: هو تقليل سرعة اندفاع الركاب نحو الأمام بالقدر الممكن في جزء من الثانية وهي تحتوي على ثلاثة أجزاء تعمل معا لتحقيق المطلوب: **الوسادة:** نفسها وهي مصنوعة من قماش نايلون رقيق مطوي في داخل عجلة القيادة او في لوحة القيادة او حتى على الكراس او الأبواب **المستشعر:** وهو جهاز يعطي الإشارة للكيس ليتضخم **نظام نفخ الوسادة الهوائية:**



- فعند حدوث الصدمة فان ثلاثي أزوت الصوديوم يحترق ويتفكك معطيا ثنائي الازوت الذي ينفخ الوسادة والصوديوم وفق المعادلة:



هذا التحول الكيميائي ينتج عنه الصوديوم الذي ينفجر بتفاعله مع الماء ما يشكل خطرا كبيرا على السائق ومن حوله وبالتالي فإنه يتم إضافة مادة أخرى نترات البوتاسيوم مع قرص ثلاثي أزوت الصوديوم دورها التفاعل مع الصوديوم الناتج من تفكك قرص ثلاثي أزوت الصوديوم لتفادي الانفجار المتفقع



هذه المعادلة لا يكتبها التلميذ هي للتوضيح فقط

العامل المؤثر هو: درجة الحرارة

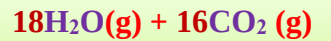
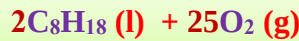
صَمَامُ العَادم	شمعة الإشتعال	مكبس	صَمَامُ الأخذ
1- شوط السحب: دخول خليط الوقود والهواء بحيث تكون نسبة الهواء فيه أكبر من نسبة الوقود.	2- شوط الضغط: يغلق فيه صَمَامُ الأخذ ويضغط فيه خليط الوقود والهواء.	3- شوط الإحتراق: يحترق خليط الوقود والهواء بفعل حرارة شمعة الإشتعال دافعا المكبس بقوة نحو الأسفل.	4- شوط العادم: يصعد المكبس مجددا طاردا نواتج الإحتراق خارج السيارة عبر صَمَامُ العادم.

مبدأ عمل محرك رباعي الأشواط

مبدأ عمل محرك السيارة

معادلة الإحتراق

العوامل المؤثرة هي: درجة الحرارة والضغط



- 1- فحص السيارة بشكل روتيني
- 2- الحفاظ على الهدوء أثناء القيادة
- 3- الحد من الحمولة
- 4- التعامل مع الحرارة

تقديم النصائح

المراجع

الكتاب المدرسي - دليل الكتاب المدرسي - توضيح المفتشة محاطية سمية

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش محمد-سيدي موسى-الشلف

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	- يتعرف على التحويل الكيميائي - يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحويل و عند نهايته - يكشف عن بعض نواتج التحويل الكيميائي - ينفذ التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي - يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحويل الكيميائي - يستعمل جدولا للتعبير عن التحويل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية - يحترم قواعد الأمن في المخبر	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.		
السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها	المراجع		
وعاء التحليل الكهربائي-ولاعة – بيشر-أنايب اختبار-هيدرو أكسيد الصوديوم-مولد كهربائي-ماء نقي	صعوبة التمييز بين الفرد الكيميائي -النوع الكيميائي والجملة الكيميائية	- المنهاج، الدليل ،الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
المهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحولات الكيميائية والفرق بينها(التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي)	استرجاع بعض المفاهيم	05+	
وضعية جزئية 1	في الكيمياء يطلق على المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية منها :الفرد الكيميائي -النوع الكيميائي-الجملة الكيميائية. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات ؟	- يقرأون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05+	
النشاط التعليمي	1- مفهوم الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية: نشاط:- - من ماذا يتكون الماء؟ - من ماذا يتكون جزيء الماء؟ - هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟	- يتكون الماء من جزيئات H ₂ O - يتكون جزيء الماء من ذرات - لايمكن رؤية الجزيء والذرة بالعين المجردة	05+	

الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة. مثال: ذرة الكربون C - جزيء الماء H_2O
النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة).
 مثال: كمية من الماء - برادة حديد-.....
الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى:
 - طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.
 الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: (سائل- صلب- غاز -منحل في الماء)
 - درجة الحرارة T والضغط خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز P

10

يسجلون النتيجة على الكراس

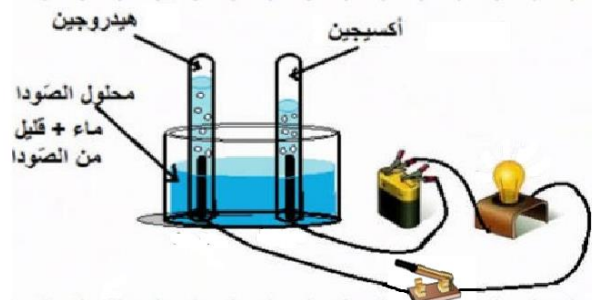
في السنة الثانية متوسط تعرفت ان التحليل الكهربائي للماء تحوله كيميائي .
 صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (عيانيا ومجهريا)

05

- يقرؤون الوضعية جيدا
 - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة

2- التحليل الكهربائي للماء :

نشاط 01 ص 10: تحقيق التركيب التجريبي حسب التجهيز المقدم في الوثيقة 1-:



- س1: ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟
 س2: اكشف عن ما يحدث في الأنبوبين (الكشف عن الغازين)؟
 س3: ماذا يحدث للماء داخل وعاء فولطا؟
 س4: صف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي؟
 س5: ذكر الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟
 س6: اذكر الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟

صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول وهذا بملاً الجدول الموجود في الكتاب لنفس الصفحة؟

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء + الصودا	غ-الأكسجين + غ-الهيدروجين + الصودا
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O $NaOH$	$H_2 + O_2$ $+NaOH$

15

ج1: عند غلق الدارة الكهربائية نلاحظ توهج المصباح مع تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين

ج2: الغاز الموجود في الأنبوب المتصل بالقطب السالب يحدث فرقة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل (غاز الهيدروجين) بينما الغاز الموجود في الأنبوب المتصل بالقطب الموجب فهو يزيد اشتعالاً (غاز الأكسجين)

ج3: تفكك (تحلل) حبيبات الماء داخل الوعاء

ج4: الجملة الكيميائية :

قبل التحول: مكونة من الماء

أثناء التحول: مكونة من الماء وغاز

الهيدروجين وغاز الأكسجين

بعد التحول: مكونة من غاز الهيدروجين

وغاز الأكسجين

ج5: الأنواع الكيميائية الموجودة قبل

التحول هي الماء

ج6: الأفراد الكيميائية الموجودة قبل

التحول الكيميائي هي حبيبات

الماء (جزيئات)

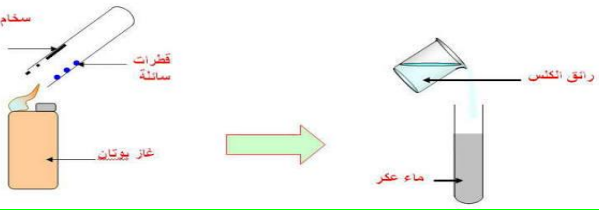
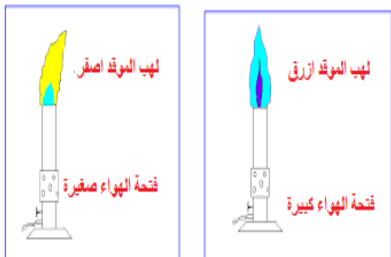
05

بملاً من طرف التلاميذ

ملاحظة: الصودا لم تشارك في التحول وظيف للماء لانه مساعد على مرور التيار فقط

إرساء الموارد	التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا. * من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر: - ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج. - تغير لون المحلول، وتشكل راسب أو انطلاق غاز. * المواد المخفية خلال التحول تسمى المتفاعلات. * المواد الناتجة خلال التحول تسمى النواتج	يسجلون النتيجة على الكراس	05+									
تقويم	تمرين 01ص16		05+									
المهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05+									
وضعية ج 3	قمت بزيارة الى منزل صديقة الذي يتكون من طابقين فشد انتباهك الى ان لهب سخان الماء في الطابق الأول ذو لون اصفر بينما في الطابق الثاني ازرق اللون فاختر في الأمر . برأيك لماذا يختلف لون اللهب رغم ان السخانين مصنوعان من نفس النوعية ؟ اشرح ذلك بمعادلات كيميائية ؟وما هو العامل المؤثر في ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05+									
النشاط التعلم	3-احتراق الكربون بوجود وفرة من الاكسجين : شاط 02ص 11: تحقيق التركيب التجريبي حسب التجهيز المقدم في الوثيقة -2  س1: ماذا تلاحظ؟ علل؟ س2: ما هو الكاشف الذي يستعمل للكشف عن الغاز الناتج؟ س3: أي تحول حدث لقطعة الكربون في هذه التجربة؟ س4: ذكر الانواع الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟ س5: اذكر الافراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي ؟ س6: صف مكونات الجملة الكيميائية قبل ،اثناء وبعد التحول ؟ املا الجدول: <table><tr><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>احتراق الكربون</th></tr><tr><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>الكربون + غاز الاكسجين</td><td>عيايا (بالأنواع الكيميائية)</td></tr><tr><td>CO₂</td><td>C + O₂</td><td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td></tr></table>	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق الكربون	غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الاكسجين	عيايا (بالأنواع الكيميائية)	CO ₂	C + O ₂	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	ج1: نلاحظ زيادة اشتعال قطعة الكربون (الفحم) واحتراقها ويرجع هذا الى الأكسجين المتوفر بكمية كبيرة. ج2: الكاشف المستعمل للتعرف عن الغاز الناتج هو رائق الكلور الذي يتعكر دلالة على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون ج3: التحول الحادث لقطعة الكربون في هذه التجربة هو تحول كيميائي ج4: الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول هي الفحم وغاز ثاني الأكسجين ج5: الافراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي هي ذرات الكربون وجزيئات غاز ثاني الأكسجين ج6: قبل التحول: تكون الجملة الكيميائية مكونة من ذرات الكربون وجزيئات غاز الأكسجين خلال التحول: يلتهب و يحترق الكربون بوجود وفرة من غاز الأكسجين بعد التحول: نحصل على غاز جديد وهو غاز ثاني أكسيد الكربون يملا من طرف التلاميذ	35+
مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق الكربون										
غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الاكسجين	عيايا (بالأنواع الكيميائية)										
CO ₂	C + O ₂	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)										

يملا من طرف التلاميذ

إرساء الموارد	خلال تحول احتراق الكربون في وجود وفرة من الأكسجين تكون الجملة تكون الجملة الكيميائية قد انتقلت من حالة (من ذرات الفحم) الى حالة (غاز ثاني أكسيد الفحم)	يسجلون النتيجة على الكراس	05-		
تقويم الموارد	تمرين 08ص16		10-		
النشاط التعلم	4-الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني : شاط 03 ص 12: التجربة 01: لون لهب موقد يشتغل بغاز فحم هيدروجيني  احتراق غير تام احتراق تام الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين. مثل: غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10}. التجربة 02: نواتج الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني الكشف عن نواتج الاحتراق التام:  س1: ماذا تلاحظ؟وماذا تستنتج؟ الكشف عن نواتج الاحتراق غير التام:  س2: ماذا تلاحظ؟وماذا تستنتج؟	ج1: لهب القداحة أصفر اللون ولهب الموقد أزرق اللون ج2: الغاز الضروري للاحتراق هو غاز ثاني الأكسجين  ج3: عندما نقوم بسد فتحتي التهوية للموقد يصبح لون اللهب اصفر يفسر هذا بنقصان غاز الأكسجين ج4: التهوية الجيدة تجعل اللهب ذو لون ازرق وفي هذه الحالة نقول ان الاحتراق تام وعندما تنقص التهوية تجعل اللهب ذو لون اصفر وهنا يكون الاحتراق غير تام ج1: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء تعكر رائق الكلس يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون نستنتج ان نواتج الاحتراق التام هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون ج2: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء تعكر رائق الكلس يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون سواد على سطح الأنبوب دلالة على وجود الفحم(الكربون) انبعاث رائحة خائفة دلالة على وجود غاز اخر وهو احادي أكسيد الكربون نستنتج ان نواتج الاحتراق غير التام هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وعنصر الفحم وغاز احادي أكسيد الكربون	الحصة 3	10-	10-

يقدم الاستاد أسئلة الكتاب صفحة 13 والتلاميذ يجيبون

احتراق الفحم الهيدروجيني تحول
كيميائي لظهور مواد جديدة في الحالة
النهائية

-التفاعل الكيميائي نموذج للتحول
الكيميائي

التفاعل الكيميائي لا يظهر المواد التي
لا تشارك في التحويل الكيميائي ولا يظهر
المواد التي تنتج بكمية قليلة
الجملة الكيميائية:

قبل التحويل: تتكون من البوتان وغاز
الأكسجين

-إثناء التحويل: تتفكك مكونات الجملة
الكيميائية

بعد التحويل الكيميائي: تكون الجملة
الكيميائية مكونة من بخار الماء وغاز
ثاني أكسيد الكربون في حالة الاحتراق
التام

د20

أمل جدول نفس الصفحة: احتراق غاز الميثان

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	احتراق غاز الميثان بلهب أزرق
غاز ثنائي أكسيد الكربون -بخار الماء	غاز الميثان - غاز الأكسجين	عائيا (بالأنواع الكيميائية)
$H_2O + CO_2$	$CH_4 + O_2$	مجهرًا (بالأفراد الكيميائية)

يملا من طرف التلاميذ

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	احتراق غاز الميثان بلهب أصفر
غاز ثنائي أكسيد الكربون -بخار الماء- غ.ا.ا. الكربون- الكربون	غاز الميثان - غاز الأكسجين	عائيا (بالأنواع الكيميائية)
$+C + CO_2$ $H_2O + CO$	$CH_4 + O_2$	مجهرًا (بالأفراد الكيميائية)

يملا من طرف التلاميذ

التفاعل الكيميائي : هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية
تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا
تشارك في التحويل ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع
الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة

يسجلون النتيجة على الكراس

د05

إرساء
الموارد

تمرين 11-12 ص17

د05

تقويم
الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

وضعية جزئية 1: في الكيمياء يطلق على المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية منها: الفرد الكيميائي - النوع الكيميائي - الجملة الكيميائية. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات؟

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

1- مفهوم الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية:

نشاط

- من ماذا يتكون الماء؟
- من ماذا يتكون جزيء الماء؟
- هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟
- يتكون الماء من جزيئات H_2O
- يتكون جزيء الماء من ذرات
- لا يمكن رؤية الجزيء والذرة بالعين المجردة.

نتيجة:

-الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة. مثال: ذرة الكربون C-جزيء الماء H_2O
النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة). مثال: كمية من الماء -برادة حديد-.....
الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.
-الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: (سائل (L)- صلب (S)-غاز (g) -منحل في الماء (aq))
-درجة الحرارة T والضغط P خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز

وضعية جزئية 2: في السنة الثانية متوسط تعرفت ان التحليل الكهربائي للماء تحوله كيميائي صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (عيانيا ومجهريا)

2- التحليل الكهربائي للماء :

نشاط 01ص10:

الملاحظة: عند غلق الدارة الكهربائية نلاحظ توهج المصباح مع تصاعد فقاعات غازية في الانبوبين
الكشف عن الغازين: الغاز الموجود في الانبوب المتصل بالقطب السالب يحدث فرقة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل (غاز الهيدروجين)
بينما الغاز الموجود في الانبوب المتصل بالقطب الموجب فهو يزيد اشتعالا (غاز الاكسجين)
وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:
قبل التحول مكونة من الماء و**إثناء التحول** مكونة من الماء وغاز الهيدروجين وغاز الاكسجين **اما بعد التحول** مكونة من غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين

الأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول:

الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول هي الماء و الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي هي حبيبات الماء (جزيئات)

استنتاج:

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء
غ-الاكسجين + غ-الهيدروجين + الصودا	الماء + الصودا	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
$H_2 + O_2 + NaOH$	$NaOH + H_2O$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

ملاحظة: الصودا لم تشارك في التحول واضيف للماء لانه مساعد على مرور التيار فقط

نتيجة: التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا.

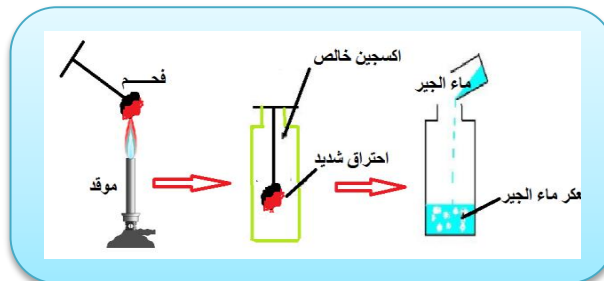
* من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر :

- ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج. - تغير لون المحلول، وتشكل راسب أو انطلاق غاز.
- * المواد المختلفة خلال التحول تسمى المتفاعلات. * المواد الناتجة خلال التحول تسمى النواتج

وضعية جزئية 3: قمت بزيارة الى منزل صديقة الذي يتكون من طابقين فشد انتباهك الى ان لهب سخان الماء في الطابق الأول ذو لون اصفر بينما في الطابق الثاني ازرق اللون فاختر في الأمر .
برأيك لماذا يختلف لون اللهب رغم ان السخانيين مصنوعان من نفس النوعية ؟ اشرح ذلك بمعادلات كيميائية ؟ وما هو العامل المؤثر في ذلك ؟

3- احتراق الكربون بوجود وفرة من الاكسجين

شاط 02 ص 11:



الملاحظة: نلاحظ زيادة اشتعال قطعة الكربون (الفحم) واحتراقها ويرجع هذا الى الأكسجين المتوفر بكمية كبيرة.
الكاشف المستعمل للتعرف عن الغاز الناتج هو: رائق الكلس الذي يتعكر دلالة على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
الأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول:
الأنواع الكيميائية هي الفحم وغاز ثاني الأكسجين
الأفراد الكيميائية هي ذرات الكربون وجزيئات غاز ثاني الأكسجين
وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:
قبل التحول: تكون الجملة الكيميائية مكونة من ذرات الكربون وجزيئات غاز الأكسجين
خلال التحول: يلتهب و يحترق الكربون بوجود وفرة من غاز الأكسجين
بعد التحول: نحصل على غاز جديد وهو غاز ثاني أكسيد الكربون

احتراق الكربون	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C + O_2$	CO_2

استنتاج

خلال تحول احتراق الكربون في وجود وفرة من الأكسجين تكون الجملة تكون الجملة الكيميائية قد انتقلت من حالة (من ذرات الفحم) الى حالة (غاز ثاني أكسيد الفحم)

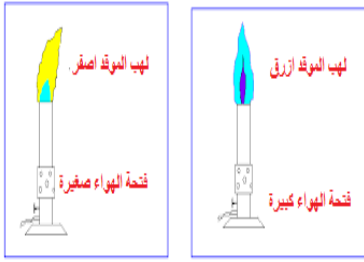
نتيجة

4-الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني :

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين. **مثل:** غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10} .

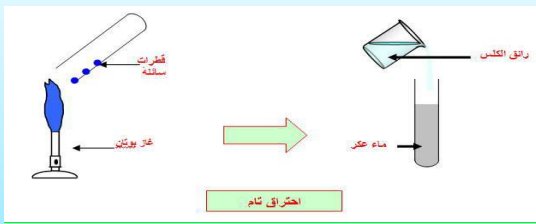
شاطر 03 ص 12:

التجربة 01: لون لهب موقد يشتغل بغاز فحم هيدروجيني



الملاحظة: عندما نقوم بسد فتحتي التهوية للموقد يصبح لون اللمب اصفر يفسر هذا بنقصان غاز الاكسجين
استنتاج: التهوية الجيدة تجعل اللمب ذو لون ازرق وفي هذه الحالة نقول ان الاحتراق تام وعندما تنقص التهوية تجعل اللمب ذو لون اصفر وهنا يكون الاحتراق غير تام

التجربة 02: نواتج الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني
الكشف عن نواتج الاحتراق التام:



الملاحظة: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء
-تعكر رائق الكلث يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
استنتاج: نواتج الاحتراق التام هي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون

الكشف عن نواتج الاحتراق غير التام:



الملاحظة: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء
-تعكر رائق الكلث يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
-سواد على سطح الأنبوب دلالة على وجود الفحم(الكربون)
-انبعاث رائحة خائقة دلالة على وجود غاز اخر وهو احادي أكسيد الكربون
استنتاج: نواتج الاحتراق غير التام هي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وعنصر الفحم وغاز احادي أكسيد الكربون

ملأ الجدول: احتراق غاز الميثان

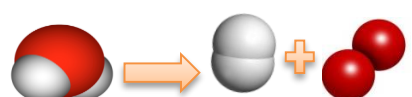
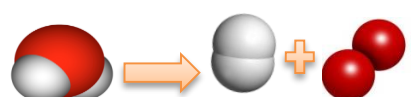
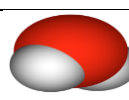
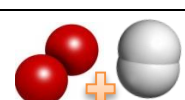
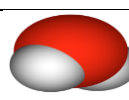
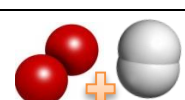
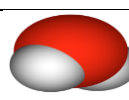
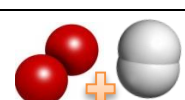
احتراق غاز الميثان بلهب اصفر	مكونات الجلمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجلمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان - غاز الاكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون - بخار الماء - غ.ا.ا. الكربون - الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$+C + CO_2 + H_2O + CO$

احتراق غاز الميثان بلهب ازرق	مكونات الجلمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجلمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان - غاز الاكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون - بخار الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$H_2O + CO_2$

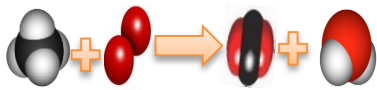
نتيجة

التفاعل الكيميائي : هو نموذج للتحويل الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة

الكفاءة الختامية

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.	- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة . - يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي و مبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي	- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية																					
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة																					
- المنهاج، الدليل ،الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	- صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية - صعوبة موازنة معادلة كيميائية	- مجسمات																					
المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ																					
05+	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة للتفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.																					
05+	- يقرؤون الوضعية جيدا مناقشة الوضعية وتسجيل فرضياتهم على جزء هامشي من السبورة	في الحصة السابقة تعرفت ان التحويل الكيميائي يتم نمذجة بتفاعل كيميائي برأيك هل هناك طريقة اسهل لتمذج فيها التفاعل الكيميائي																					
05+	 ج1: نوع الذرات محفوظ - عدد ذرات المتفاعلات لا يساوي عدد ذرات النواتج وعليه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق	1- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء																					
05+	 ج1: نوع الذرات محفوظ - عدد ذرات المتفاعلات لا يساوي عدد ذرات النواتج وعليه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق	نشاط ص20: باستعمال العجين جسد التحويل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء (وثيقة-1) س1: ماذا تلاحظ؟ س2: فسر ذلك بملأ جدول نفس الصفحة ؟ <table border="1"> <tr> <td>التحليل الكهربائي للماء</td> <td>م-الجملة الكيميائية قبل التحويل</td> <td>م-الجملة الكيميائية بعد التحويل</td> </tr> <tr> <td>عيتايا(بالانواع الكيميائية)</td> <td>الماء</td> <td>غاز الاكسجين غاز الهيدروجين</td> </tr> <tr> <td>مجهريا(بالافراد الكيميائية)</td> <td>H₂O</td> <td>H₂ + O₂</td> </tr> <tr> <td>النموذج الجزيئي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>نوع الذرات وعددها</td> <td>H : 2 O : 1</td> <td>H : 2 O : 2</td> </tr> <tr> <td>الحالة الفيزيائية</td> <td>سائل (l)</td> <td>غاز (g) + غاز (g)</td> </tr> <tr> <td>المعادلة الكيميائية</td> <td>H₂O (l)</td> <td>H₂ (g) + O₂ (g)</td> </tr> </table>	التحليل الكهربائي للماء	م-الجملة الكيميائية قبل التحويل	م-الجملة الكيميائية بعد التحويل	عيتايا(بالانواع الكيميائية)	الماء	غاز الاكسجين غاز الهيدروجين	مجهريا(بالافراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂	النموذج الجزيئي			نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2	الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز (g) + غاز (g)	المعادلة الكيميائية	H ₂ O (l)	H ₂ (g) + O ₂ (g)
التحليل الكهربائي للماء	م-الجملة الكيميائية قبل التحويل	م-الجملة الكيميائية بعد التحويل																					
عيتايا(بالانواع الكيميائية)	الماء	غاز الاكسجين غاز الهيدروجين																					
مجهريا(بالافراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂																					
النموذج الجزيئي																							
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2																					
الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز (g) + غاز (g)																					
المعادلة الكيميائية	H ₂ O (l)	H ₂ (g) + O ₂ (g)																					

		الملاحظة نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وموازنتها: $2\text{H}_2\text{O(l)} \Rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج س1: ماذا تلاحظ؟ س2: اعد كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وزنها؟	إرساء الموارد
	05	يسجلون النتيجة على الكراس	- يمدج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية في الطرفين. - تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما ب (+) . - نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.	إرساء الموارد
	05		تمرين 01ص26	تقويم
	05	استرجاع بعض المفاهيم	التذكير بمكتسبات الحصة السابقة	تفهد
	20	الملاحظة نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة كتابة المعادلة وموازنتها: $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \Rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	2- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية نشاط ص21: احتراق الكربون: باستعمال العجين جسد التحول الكيميائي لاحتراق الكربون (وثيقة-2) س1: ماذا تلاحظ؟ س2: اكتب المعادلة الكيميائية وزنها؟	النشر
				التعلمي



الملاحظة

نلاحظ ان عدد الذرات عند طرفي المعادلة ليس نفسه وهذا ما يؤكد لنا ان مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق وعليه فإن المعادلة غير موزونة

د25

بملا من طرف التلاميذ

يقوم التلاميذ بموازنة المعادلة



2- الاحتراق التام لغاز الميثان (CH₄)

باستعمال العجين جسد التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان (وثيقة-3)

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: فسر ذلك بملا جدول نفس الصفحة ؟

م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول	احتراق غاز الميثان
غ-ث-أ-الكربون الماء	غ-ث-أ-الكربون الماء	عيانيا(بالانواع الكيميائية)
$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	$\text{O}_2 + \text{CH}_4$	مجهريا(بالافراد الكيميائية)
		النموذج الجزيئي
C : 1 H : 2 O : 3	C : 1 H : 4 O : 2	نوع الذرات وعددها
سائل (l) + غاز (g)	غاز (g) + غاز (g)	الحالة الفيزيائية
$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	المعادلة الكيميائية

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج من خلال ضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.

د05

يسجلون النتيجة على الكراس

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

إرساء الموارد

د05

تمرين 06-07 ص 26-27

تقويم الموارد

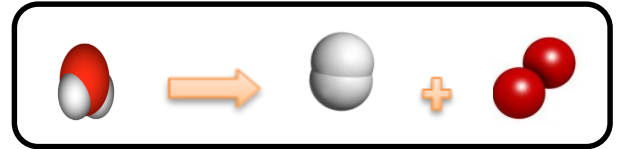
وضعية جزئية: في الحصة السابقة تعرفت ان التحول الكيميائي يتم نمذج بتفاعل كيميائي
برأيك هل هناك طريقة اسهل تتم نمذج فيها التفاعل الكيميائي

1- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء

نشاط ص 20:

الملاحظة

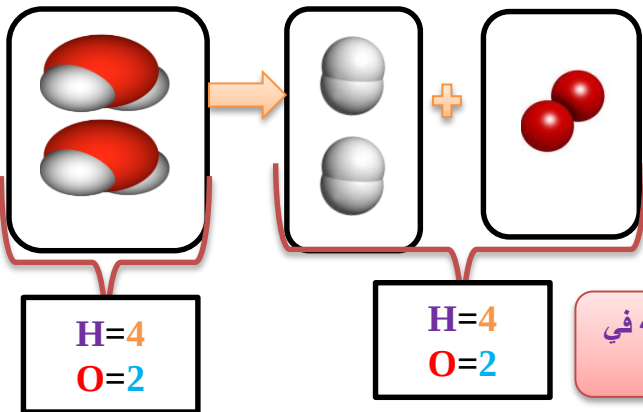
- نوع الذرات **محفوظ**
- عدد ذرات المتفاعلات لا يساوي عدد ذرات النواتج وعليه مبدأ انحفاظ الكتلة **غير محقق**



التفسير:

م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول	التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	عياتيا (بالانواع الكيميائية)
$H_2 + O_2$	$H_2 + O_2$	مجهريا (بالافراد الكيميائية)
H_2O	H_2O	
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 2	H : 2 O : 1
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + غاز (g)	سائل (l)
المعادلة الكيميائية	$H_2(g) + O_2(g)$	$H_2O(l) \rightarrow$

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج



الملاحظة

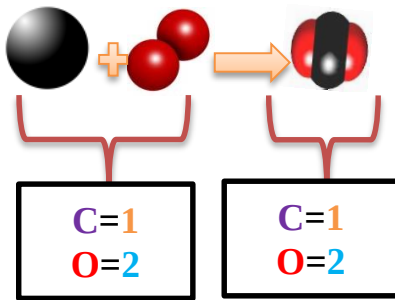
نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محقق

كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وموازنتها:



النتيجة

- يتم نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية في الطرفين.
- تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما ب (+).
- نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.



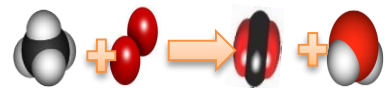
نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة

الملاحظة



كتابة المعادلة وموازنتها:

2-احتراق الميثان (CH₄)



الملاحظة

نلاحظ ان عدد الذرات عند طرفي المعادلة ليس نفسه وهذا ماياكد لنا ان مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق وعليه فإن المعادلة غير موزونة

التفسير:

احتراق غاز الميثان	م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالانواع الكيميائية)	الميثان+غاز الاكسجين	غ-ث.أ-الكربون الماء
مجهريا(بالافراد الكيميائية)	$\text{O}_2 + \text{CH}_4$	$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C : 1 H : 4 O : 2	C : 1 H : 2 O : 3
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + غاز (g)	سائل (l) + غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج من خلال ضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.



كتابة المعادلة وهي موزونة

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

النتيجة

المستوى: **ثالثة متوسط** المؤسسة : **قريش محمد-سيدي موسى -شلف**

الميدان : **المادة وتحولاتها**

البطاقة رقم: **04**

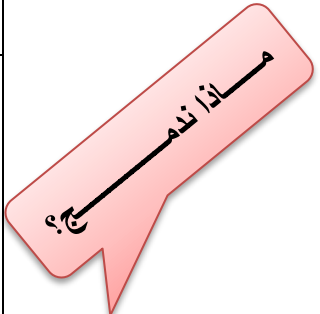
الوحدة التعليمية : **وضعية تعلم الادماج (لون صفار البيض المسلوق)**

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

المدة: **1 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

الكفاءة الختامية		مركبات الكفاءة
- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية		- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
هـ هدف وضعية تعلم الادماج		
	المعارف و مواضيع الادماج	-التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي -معادلة التفاعل الكيميائي
	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج	- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول
	القيم و السلوكات المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج	- صورة توضيحية من الكتاب المدرسي
	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة -صعوبة التعبير عن التحولات بمعادلات كيميائية

المراحل	أنشطة الأساتذة	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
المرحلة الأولى	نشاط ص 23 من الكتاب المدرسي 04 لون صفار البيض المسلوق عبد الرّحمان يحبّ كثيرا أكل البيض المسلوق، لأنّ البيض غنيّ بالحديد الموجود في مُخّ البيض (صفار البيض) والبروتين الموجود في أُلح البيض (بياض البيض). في غياب والدته، قام عبد الرّحمان بسلق البيض وتفتيته ثمّ شطره، فلاحظ وجود طبقة ذات لون أخضر رمادي بين أصفر وأبيض البضة على عكس الحالة التي يكون عليها البيض الذي تسلقه والدته، أين يكون مُخّ البضة أصفر جميلا دون وجود لتلك الطبقة. مع العلم أنّه خلال عملية السلق، يمكن أن يتفكك البروتين الموجود في بياض البيض ليحرّر الكبريت الموجود فيه. استنجد عبد الرّحمان بأخيه حسين ليشرح له ما حدث مع بيضته المسلوقة، فما كان من حسين إلّا الشّرح باستعمال تجربة بسيطة استعمل فيها خليطا من مسحوق الكبريت ومسحوق الحديد وعرضه للهب. 05 لون صفار البيض بعد فترات زمنية متفاوتة من الطهي 06 تجربة تفاعل الكبريت مع الحديد ساعد حسين في تفسير الظاهرة التي شدّت انتباه عبد الرّحمان. 1. بالإنجاز ما يلي: • اشرح كيفية إجراء التجربة، مبينا دور المغناطيس فيها. • حقّق التجربة بنفسك، واكشف الناتج فيها. 2. بالإجابة عمّا يلي: • فسّر التحوّل الكيميائي الحادث في هذه التجربة، واصفًا الجملة الكيميائية خلال كلّ مراحل هذا التحوّل، وشمّذجا إياه بمعادلة كيميائية. • فسّر الآن، كيفية تشكّل الطبقة الخضراء الرمادية حول أصفر البيض بعد سلقه، مبينا السبب في ذلك. • استنتج الطريقة الضّحية لسلق البيض، محدّدا أهمّيتها في الحفاظ على القيمة الغذائية للبيض.	يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية يجيبون عن الأسئلة	20-40	

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع	- تحقيق بروتوكول تجريبي للتجربة مع الشرح يوضح صدق الفرضية ذكر نوع التحول الحادث واصفا الجملة الكيميائية خلال مراحل التحول ومنمذجا إياه بمعادلة كيميائية -تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض مع ذكر السبب في ذلك -يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
	شرح كيفية اجراء التجربة: 1- نخلط 3غ من مسحوق الكبريت مع 6غ من برادة الحديد حتى نحصل على خليط 2-نحرق هذه الكمية من الخليط بلهب موقد حراري 3-نقرب المغناطيس من الجسم الناتج عن هذا التحول ونسجل الملاحظة  برادة حديد + مسحوق الكبريت تسخين عدم انجذاب براد الحديد كبريت الحديد الملاحظة: نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس التفسير: على ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) تأكد لنا انه تحول كيميائي وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي: قبل التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد خلال التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد وكبريت الحديد اما بعد التحول مكونة من كبريت الحديد المعادلة الكيميائية للتفاعل $\text{Fe(s)} + \text{S(s)} \longrightarrow \text{FeS(s)}$ تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض بعد سلقه تشكلت هذه الطبقة بسبب تفكك البروتين الموجود في البيض منتجا ذرات الكبريت التي هي بدورها تتفاعل مع ذرات الحديد الموجودة في الصفار الطريقة الصحيحة لسلق البيض: خلال عملية السلق يجب مراعاة الوقت وهذا من اجل الحفاظ على قيمته الغذائية (المحافظة على البروتين الموجود في البيض) أهمية البيض: محتواه البروتين والحديد يجعل الجسم مزود بالطاقة يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام.....	الاستخدام السليم لأدوات المواد
	- انسجام التفسير المقدم مع الدقة في الرسومات - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية -التعبير بلغة علمية سليمة -الابداع والتسلسل المنطقي حسب الوضعية المقدمة	الانسجام التميز و الاتقان

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية وضعية تعلم الادماج (لون صفار البيض المسلوق)

نص الوضعية

نشاط ص 23 من الكتاب المدرسي

الإجابة:

شرح كيفية إجراء التجربة:

1- نخلط 3 غ من مسحوق الكبريت مع 6 غ من برادة الحديد حتى نحصل على خليط

2- نحرق هذه الكمية من الخليط بلهب موقد حراري

3- نقرب المغناطيس من الجسم الناتج عن هذا التحول ونسجل الملاحظة



الملاحظة: نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس

التفسير: على ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) تأكد لنا انه تحول كيميائي

وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:

قبل التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد خلال التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد وكبريت الحديد اما بعد التحول مكونة من كبريت ال الحديد



المعادلة الكيميائية للتفاعل

تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض بعد سلقه تشكلت هذه الطبقة بسبب تفكك البروتين الموجود في البياض منتجا ذرات الكبريت التي هي بدورها تتفاعل مع ذرات الحديد الموجودة في الصفار

الطريقة الصحيحة لسلق البيض:

خلال عملية السلق يجب مراعاة الوقت وهذا من اجل الحفاظ على قيمته الغذائية (المحافظة على البروتين الموجود البياض)

أهمية البيض:

محتواه البروتين والحديد يجعل الجسم مزود بالطاقة
يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام

المدة: **1 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة رقم: **05**

الميدان: **المادة وتحولاتها**

الوحدة التعليمية: **بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي**

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.		- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه - يحترم قواعد الامن المخبري		- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الدليل ،الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		-صعوبة ربط التحول الكيميائي والعوامل المؤثرة فيه		قرص فوار-كأس بيشر-ماء فاتر- ماء بارد-مقياسية-موقد بنزن	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	05د	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول المعادلات الكيميائية وموازنتها	تمهيد	
	05د	- يقرأون الوضعية جيدا - مناقشة الوضعية وتسجيل فرضياتهم على جزء هامشي من السبورة	لقد تعرفت ان التفاعلات الكيميائية تحدث بين مادتين او اكثر منتجة مواد أخرى جديدة تختلف عنها. برأيك هل هذه التفاعلات تحدث بنفس السرعة ؟علل؟	وضعية جزئية	
	10د	الملاحظة نلاحظ ان القرص الفوار الموضوع في الماء الفاتر انحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد التفسير ان الزيادة في درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية المتفاعلة مم يسبب مزيدا من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته	نشاط ص30: 1- تأثير درجة الحرارة التجربة 1: تحقيق التجربة (وثيقة-1-) قرص فوار ماء فاتر مقياسية قرص فوار ماء بارد ماذا تلاحظ؟ ماذا تفسر؟	النشاط التعليمي	

الملاحظة

ينحل مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتماصك

التفسير

يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماصك وهذا يؤكد انه كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبير كلما زادت التصادمات بين الافراد الكيميائية لها مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي

الملاحظة

عندما أقوم بتغيير في فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق الى اللهب الأصفر

التفسير

-ان اللهب الأزرق يدل على وجود وفرة من الأكسجين مما يدل على انه احتراق تام ونواتجه هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون .
-اما عند وجود لهب ذو لون اصفر يؤكد ان هناك كمية قليلة من الاكسجين مما يدل على انه احتراق غير تام ونواتجه هي: الماء - غاز ثاني أكسيد الكربون - احادي أكسيد الكربون - الكربون

2- تأثير عامل سطح التلامس

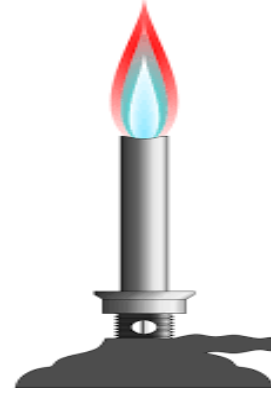
التجربة 2 تحقيق التجربة (وثيقة-2)



ماذا تلاحظ؟ ماذا تفسر؟

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي

التجربة 3: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة التهوية متحكم فيها (وفرة وقلة من الاكسجين)

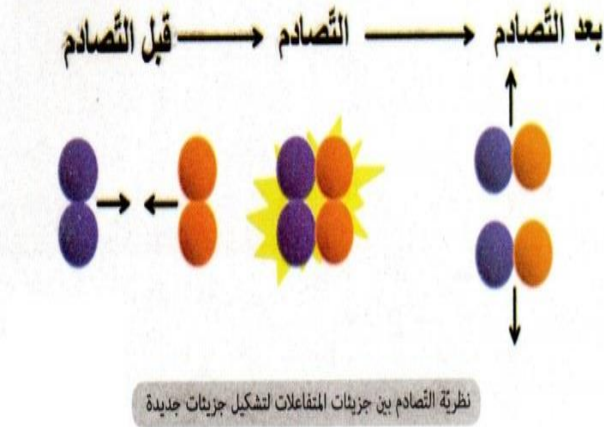


ماذا تلاحظ وماذا تفسر؟

بعض العوامل الأخرى:

عامل التركيز: زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة في الحجم نفسه مما يؤدي إلى تسريع التفاعل الكيميائي **مثال:** محلول روح الملح (مركز وممدد)
- **الضغط:** زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى حدوث تصادمات **مثال:** قدر الضغط
- **الضوء:** تحتاج بعض التفاعلات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها **مثال:** عملية التركيب الضوئي
- **الوسيط الكيميائي:** وهو مادة كيميائية تساعد على حدوث التفاعل ويبقى على حاله في الحالة النهائية للتفاعل **مثال:** إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي.

يساهمون في البحث عن عوامل اخرى

	10	يسجلون النتيجة على الكراس	- خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى ذرات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.  - هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها: عامل درجة الحرارة: درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول. عامل سطح التلامس: إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي عامل تركيز المذيب الابتدائي: زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه. - بعض العوامل الأخرى: هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...	3 العلماء وارد
	05		تمرين 01-03 ص 34	تقديم الموارد

مايك: تبه التلميذ:	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان (1): المادة وتحولاتها الحصة التعليمية: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي
وضعية جزئية: لقد تعرفت ان التفاعلات الكيميائية تحدث بين مادتين او اكثر منتجة مواد أخرى جديدة تختلف عنها. -برأيك هل هذه التفاعلات تحدث بنفس السرعة ؟علل؟ نشاط ص 30: 1- تأثير درجة الحرارة التجربة 1: تحقيق التجربة (وثيقة-1) نلاحظ ان القرص الفوار الموضوع في الماء الفاتر انحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد ان الزيادة في درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية المتفاعلة مم يسبب مزيدا من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته	الملاحظة التفسير

2- تأثير عامل سطح التلامس

التجربة 2: تحقيق التجربة (وثيقة-2)

الملاحظة

ينحل مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتناسك

التفسير

يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتناسك وهذا يؤكد انه كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبير كلما زادت التصادمات بين الافراد الكيميائية لها مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي

التجربة 3: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة التهوية متحكم فيها (وفرة وقلة من الاكسجين)

الملاحظة

عندما أقوم بتغيير في فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق الى اللهب الأصفر

التفسير

-ان اللهب الأزرق يدل على وجود وفرة من الأكسجين مما يدل على انه احتراق تام نواتجه هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون .
-اما عند وجود لهب ذو لون اصفر يؤكد ان هناك كمية قليلة من الاكسجين مما يدل على انه احتراق غير تام ونواتجه هي:الماء -غاز ثاني أكسيد الكربون-احادي أكسيد الكربون -الكربون

النتيجة

خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى ذرات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.



-هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها:

-عامل درجة الحرارة : درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول.

-عامل سطح التلامس : إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي

-عامل تركيب المزيج الابتدائي : زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه.

- بعض العوامل الأخرى : هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...

المستوى: **ثالثة متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى -شلف** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**
 الميدان: **المادة وتحولاتها** البطاقة رقم: **06** المدة: **1 سا** التاريخ: **2020/2019** الوحدة التعليمية: **وضعية ادماج التعلّمات (التحولات الكيميائية والألعاب النارية)** الأستاذ: **باشا محمد**

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة	
- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.	
هدف وضعية إدماج التعلّمات		
ماذا ندم؟	-التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي -معادلة التفاعل الكيميائي -بعض العوامل المؤثرة في التحوّل الكيميائي	المعارف و مواضيع الادماج
	- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
كيف ندم؟	- صـــــورة توضيحية من الكتاب المدرسي	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلّم الادماج
	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة -صعوبة التعبير عن التحولات بمعادلات كيميائية	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء



- يقرأون الوضعية جيدا
- يفكرون فيها ضمن
أفواج

مناقشة الوضعية

- يجيبون عن الأسئلة

النشاط ص 31 من الكتاب المدرسي

02 التحولات الكيميائية والألعاب النارية

خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية لسنة 2000 م بسيدني الأسترالية، شد انتباه زيان تلك الألعاب النارية التي تم إطلاقها ليلا وألوانها التي تضاهي ألوان حلقات العلم الأولمبي، تساءل زيان عن سر هذه الألوان وكيفية الحصول عليها لدى إطلاق الألعاب النارية.



ساعده في الإجابة عن تساؤلاته بإجراء تجربة علمية وتفسيرها:

خذ قطعا من معادن ومساحيق من ذات المعادن، موضوعة داخل ملاحت، وألق كل واحد منها على لهب موقد (موقد بنزن مثلا) ثم املء الجدول التالي:

المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم أو حديد	باريوم
شكله (قطعة/مسحوق)					
لون اللهب					

• نمذج معادلة كيميائية التحول الكيميائي الحاصل لكل معدن، مع تحديد العوامل المؤثرة في كل تحول.

• فسر سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة لدى اشتعالها.

• لماذا تم تغيير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية؟

• ابحث عن رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي وعن الرياضيين الجزائريين الذين فازوا في مسابقات الألعاب الأولمبية وشرّفوا بلدهم.



المعايير	المؤشرات	الملاحظات																						
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- ذكر طريقة انجاز التجربة -ينمذج التحولات الحادثة بمعادلات كيميائية -ذكر سبب تلون الألعاب النارية بالوان مختلفة -يبحث عن رموز الوان حلقات العلم الالمبي وعن الرياضيين الجزائريين الذين فازو في هذه الألعاب الالمبية .	-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع																						
الاستخدام السليم لأدوات المواد	-اجراء تجربة علمية وتفسيرها: طريقة العمل: على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب <table><tr><td>المعدن</td><td>زنك</td><td>المنيوم او مغنزيوم</td><td>كالمسيوم</td><td>صوديوم او الحديد</td><td>باريوم</td></tr><tr><td>شكله(قطعة /مسحوق)</td><td>زنك مسحوق /قطعة</td><td>-المنيوم (قطعة/ مسحوق) -مغنزيوم (شريط)</td><td>كالمسيوم مسحوق /قطعة</td><td>صوديوم قطعة حديد (قطعة/ شريط /مسحوق)</td><td>باريوم مسحوق /قطعة</td></tr><tr><td>لون اللهب</td><td>ازرق</td><td>ابيض</td><td>برتقالي</td><td>اصفر</td><td>اخضر</td></tr></table> -نمذجة التفاعلات الحادثة بمعادلات كيميائية: <table><tr><td>$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$</td><td>$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$</td></tr><tr><td>$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$</td><td>$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$</td></tr></table> $2Ba(s) + O_2(g) \Rightarrow 2BaO(s)$ -العامل المؤثر : عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق). -تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية: لأن اللون الأسود لا يرى ليلا. رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي: ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات 5 (أوربا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا) -الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود . -الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر. - الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليون للقارة. -الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء -الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر. -الرياضيين الجزائريين الذين فازو في الألعاب الالمبية: حسين سلطاني-حسيبة بولمرقة-نورالدين مرسل-توفيق مخلوفي -عمار بن خليف.....	المعدن	زنك	المنيوم او مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم او الحديد	باريوم	شكله(قطعة /مسحوق)	زنك مسحوق /قطعة	-المنيوم (قطعة/ مسحوق) -مغنزيوم (شريط)	كالمسيوم مسحوق /قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة/ شريط /مسحوق)	باريوم مسحوق /قطعة	لون اللهب	ازرق	ابيض	برتقالي	اصفر	اخضر	$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$	$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$	$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$	$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$	
المعدن	زنك	المنيوم او مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم او الحديد	باريوم																			
شكله(قطعة /مسحوق)	زنك مسحوق /قطعة	-المنيوم (قطعة/ مسحوق) -مغنزيوم (شريط)	كالمسيوم مسحوق /قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة/ شريط /مسحوق)	باريوم مسحوق /قطعة																			
لون اللهب	ازرق	ابيض	برتقالي	اصفر	اخضر																			
$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$	$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$																							
$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$	$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$																							
الانسجام التميز و الاتقان	- تنظيم العمل -التعبير بلغة علمية سليمة -الابداع والتسلسل المنطقي عند الإجابة																							



المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية: وضعية ادماج التعلم (التحولات الكيميائية والألعاب النارية)

نص الوضعية

نشاط صفحة 31 من الكتاب المدرسي

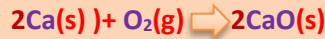
الإجابة:

1

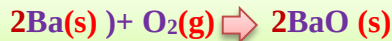
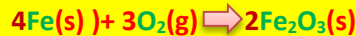
- إجراء تجربة علمية وتفسيرها:
طريقة العمل: على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب

المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	صوديوم أو الحديد	باريوم
شكله (قطعة / مسحوق)	زنك مسحوق/ قطعة	-المنيوم (قطعة/ مسحوق) مغنزيوم (شريط)	كالسيوم مسحوق/ قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة/ شريط مسحوق)	باريوم مسحوق/ قطعة
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر

نمذجة التفاعلات الحادثة بمعادلات كيميائية



2



- العامل المؤثر : عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق).

- تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية: لأن اللون الأسود لا يرى ليلاً.

رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:

ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات 5 (أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا)

- الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود.

- الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر.

- الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليون للقارة.

- الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء.

- الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر.

- الرياضيين الجزائريين الذين فازوا في الألعاب الأولمبية: حسين سلطاني-حسيبة بولمرقة-نور الدين مرسل-توفيق مخلوفي -عمار بن خليف